



۱ امنیت شبکه به زبان ساده (Network Security)

۱.۱ امنیت شبکه یعنی چی؟

خیلی ساده بگیم: هدف امنیت شبکه اینه که داده‌ها محرمانه باشن (هر کسی نبینه)، سالم بمونن (هیچ کس وسط راه تغییرشون نده)، و در دسترس باشن (وقتی لازم داریم قطع نباشن). برای رسیدن به این سه تا هدف، یه سری سیاست و روش و ابزار طراحی می‌کنیم که جلوی تهدیدها رو بگیرن. نکته تاریخی: اوایل اینترنت، اکثر پروتکل‌ها با فرض «اعتماد بین کاربران» ساخته شدن و خیلی از ویژگی‌های امنیتی رو نداشتن؛ بعدها که استفاده عمومی شد، نیاز به راهکارهای دفاعی جدی‌تر احساس شد.

۲.۱ بدافزارها (Malware) با مثال‌های دم‌دستی

- ویروس (Virus): یه برنامه مزاحم که خودش رو به یه برنامه اجرایی دیگه می‌چسبونه و برای پخش شدن لازم داره اون برنامه اجرا بشه.
- کرم (Worm): مستقل از بقیه‌ست، خودش می‌تونه خودکار از یه کامپیوتر به کامپیوتر دیگه تکثیر بشه؛ معمولاً از نقطه‌ضعف‌های شبکه بدون دخالت انسان استفاده می‌کنه.
- Spyware: نرم‌افزارهای فضول که فعالیت‌های کاربر (مثل کلیدهایی که می‌زنه) رو ضبط می‌کنن و می‌فرستن برای مهاجم.
- Botnet: وقتی کلی دستگاه آلوده زیر نظر مهاجم قرار بگیرن و به شکل هماهنگ برای حمله استفاده بشن. هر دستگاه آلوده می‌شه یه bot.

۳.۱ حملات رایج با توضیح کوتاه

حمله منع سرویس (Denial of Service (DoS) هدف اینه که سرویس (مثلاً یه وبسایت) برای کاربرای مجاز از کار بیفته. چطوری؟ با فرستادن حجم عظیمی از درخواست‌های تقلبی تا CPU یا پهنای‌بند سرور اشباع بشه و نتونه

به درخواست های واقعی جواب بده.

اگر همین کار از چندین نقطه در دنیا و معمولاً از طریق یک Botnet انجام بشه، می گیم DDoS که مقابله باهاش سخت تره.

شنود بسته ها Packet Sniffing توی بعضی شبکه ها (خصوصاً بی سیم) اگر کارت شبکه رو بذاریم روی حالت promiscuous mode، می تونه همه ترافیک عبوری رو ببینه، نه فقط ترافیک خودش. مهاجم می تونه از داخل بسته ها اطلاعات حساسی مثل نام کاربری و گذرواژه رمز نشده رو استخراج کنه.

جعل هویت IP Spoofing مهاجم آدرس IP مبدأ رو توی بسته ها دستکاری می کنه تا یا منبع قابل اعتماد جا بزنه و دسترسی خاص بگیره، یا هویت واقعی خودش رو پنهان کنه.

۲ چرا شبکه رو لایه لایه می کنیم؟

سیستم های شبکه ای پیچیده هستن. برای مدیریت این پیچیدگی، کارها رو به لایه های مجزا تقسیم می کنیم. هر لایه وظیفه مشخصی داره، از خدمات لایه پایینی استفاده می کنه و به لایه بالایی سرویس می ده. دو مزیت مهم:

□ ساختار واضح: کار هر لایه معلومه و مدیریت راحت تر می شه.

□ ماژولار بودن: می تونیم یه لایه رو عوض یا به روزرسانی کنیم بدون این که بقیه لایه ها رو دست بزنیم. مثلاً می شه تکنولوژی WiFi رو در لایه پیوند داده عوض کرد بدون این که لازم باشه مرورگر وب (لایه کاربرد) تغییر کنه.

۳ پشته پروتکل اینترنت (Internet Protocol Stack) در عمل

در عمل، اینترنت معمولاً با یه مدل ۵ لایه دیده می شه. وقتی داده از بالا به پایین می ره، هر لایه اطلاعات خودش رو کپسوله (Encapsulation) می کنه و به داده اضافه می شه.

۱.۳ لایه کاربرد (Application Layer)

تعامل مستقیم با کاربر از این جا انجام می شه. برنامه های کاربردی شبکه از پروتکل هایی مثل HTTP (برای وب)، SMTP (برای ایمیل)، FTP (برای انتقال فایل) استفاده می کنن. واحد داده: Message (پیام)

۲.۳ لایه انتقال (Transport Layer)

ارتباط منطقی بین فرآیندهای در حال اجرا روی میزبان مبدأ و مقصد رو برقرار می‌کند. دو پروتکل اصلی:

□ TCP: اتصال‌گرا و قابل اعتماد. مرتب‌سازی و تحویل صحیح و کامل داده رو تضمین می‌کند؛ مناسب برای وب، ایمیل و هر جا که صحت مهم‌تر از سرعت.

□ UDP: بدون اتصال و سریع‌تر ولی بدون تضمین تحویل. مناسب برای استریم ویدیو و بازی آنلاین که تأخیر کم مهم‌تره.

واحد داده: Segment (قطعه)

۳.۳ لایه شبکه (Network Layer)

مسیر دادن بسته‌ها از کامپیوتر مبدأ به مقصد در سراسر اینترنت با IP Addressing. پروتکل‌های مثال: IP و پروتکل‌های مسیریابی مثل OSPF.

واحد داده: Datagram (دیتاگرام)

۴.۳ لایه پیوند داده (Link Layer)

انتقال داده بین دو گره همسایه در یک شبکه محلی. آدرس‌دهی فیزیکی (MAC Address). مثال پروتکل‌ها: Ethernet برای شبکه‌های سیمی و WiFi برای بی‌سیم.

واحد داده: Frame (قاب)

۵.۳ لایه فیزیکی (Physical Layer)

انتقال بیت‌های خام (صفر و یک) روی رسانه فیزیکی مثل کابل مسی، فیبر نوری یا امواج رادیویی.

۴ چند مفهوم کلیدی

۱.۴ کپسوله‌سازی (Encapsulation)

فرض کن می‌خواهی هدیه بفرستی: اول خود هدیه (Message) رو می‌ذاری توی یه جعبه (می‌شه Segment)، بعد جعبه رو می‌ذاری توی یه کارتن بزرگ‌تر با آدرس (Datagram)، آخر سر کارتن رو می‌دی به پست محلی که برچسب محلی می‌زنه (Frame). هر مرحله یه «روکش» بهش اضافه می‌شه تا مسیرش رو پیدا کنه.

۲.۴ نام واحدهای داده در هر لایه یک جا

نام واحد داده	لایه
Message	کاربرد (Application)
Segment	انتقال (Transport)
Datagram	شبکه (Network)
Frame	پیوند داده (Link)
بیت‌های خام	فیزیکی (Physical)

۵ تاریخچه خیلی خلاصه اینترنت

۱.۵ دهه ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۰

تحقیقات بنیادی روی شبکه‌های packet-switching شروع شد و شبکه ARPAnet (وزارت دفاع آمریکا) راه افتاد؛ بیشتر کاربرد پژوهشی و نظامی داشت.

۲.۵ دهه ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۰

شبکه‌ها زیاد شدن و نیاز بود شبکه‌های مختلف به هم وصل بشن (Internetworking). پروتکل‌های پایه مثل TCP/IP طراحی شدن.

۳.۵ دهه ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰

TCP/IP استاندارد رسمی شد. سرویس‌های پایه مثل ایمیل (SMTP)، انتقال فایل (FTP) و سیستم نام دامنه (DNS) شکل گرفتن.

۴.۵ دهه ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰

با ظهور Web و مرورگرهای گرافیکی، اینترنت از ابزار آکادمیک تبدیل شد به پدیده‌ای جهانی و تجاری.

۵.۵ ۲۰۰۵ تا امروز

انفجار دستگاه‌های همراه، شبکه‌های اجتماعی و سرویس‌های Cloud. اینترنت تقریباً به همه جنبه‌های زندگی وارد شده.

۶ مدل مرجع ISO/OSI در یک نگاه

مدل ISO/OSI به چارچوب ۷ لایه‌ای و بیشتر مفهومی‌ه برای طراحی شبکه. نسبت به مدل ۵ لایه اینترنت، دو لایه اضافه دارد: Presentation (ارائه) و Session (نشست). در عمل، خیلی وقت‌ها این دو لایه با لایه کاربرد (Application) ادغام می‌شن و پیاده‌سازی واقعی بیشتر بر مبنای مدل TCP/IP انجام می‌گیره.

مراجع